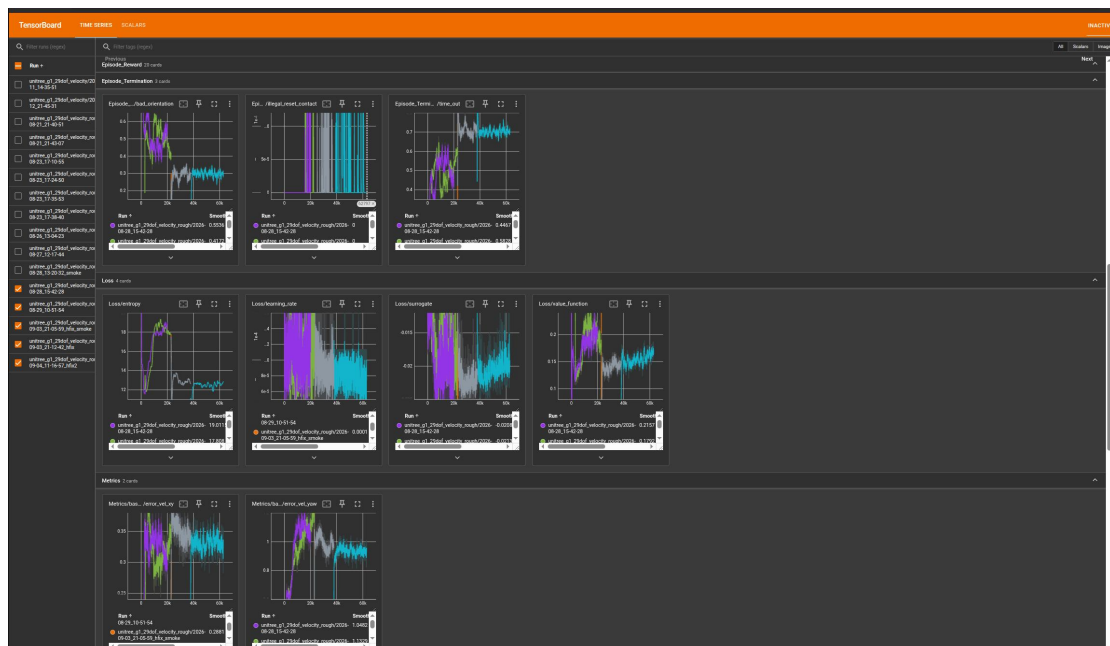
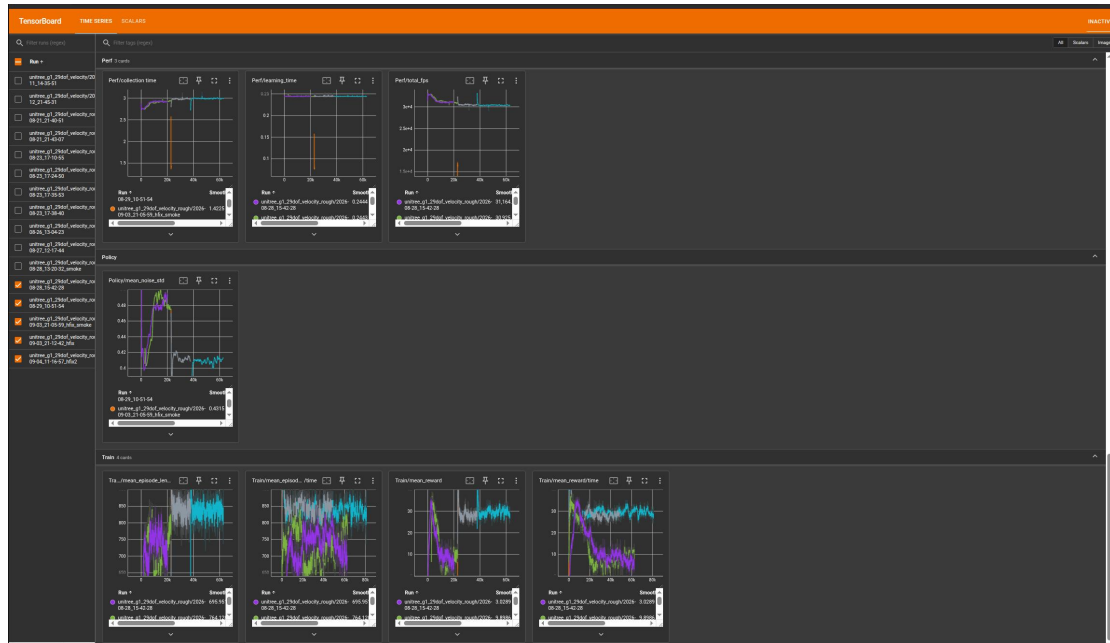
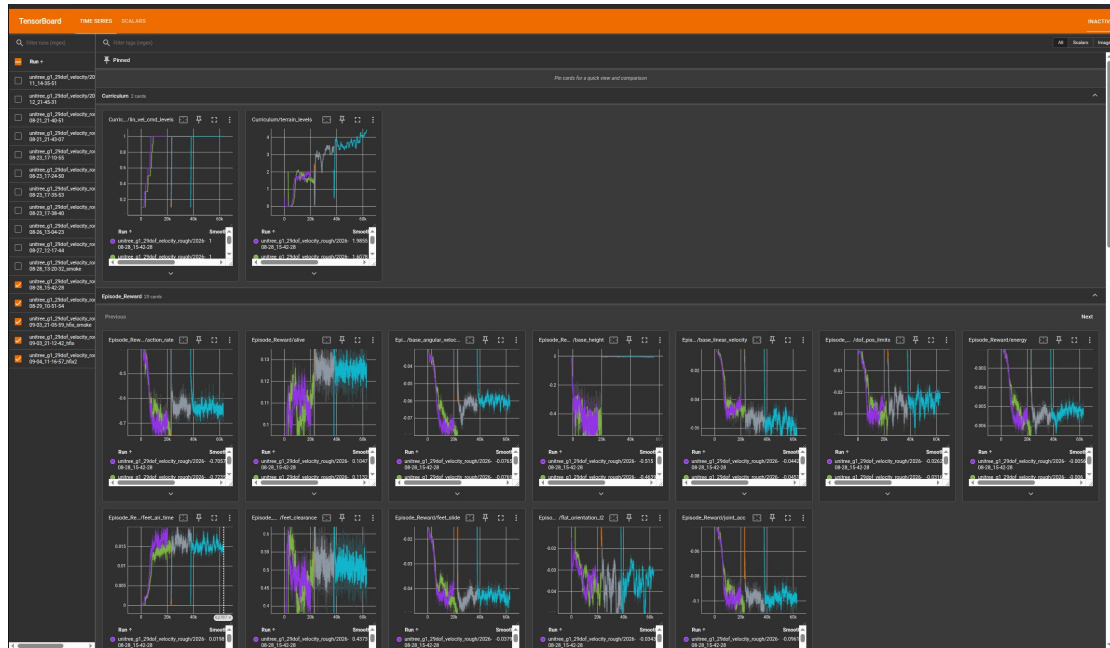


Homework2

tensorboard 曲线如下：





实验训练了很多次，一开始会倒地，后面走路姿态不稳，再后来可以正常行走，但是很难控制方向，所以我增加了几个起始点，详见录屏，目前效果还行，但是不能走太快。

修改内容：

第一阶段：一启动就倒（8/23、8/26、8/27 三次训练全废），原因：是每个 episode 只活了约 7 步（0.15 秒）就终止，且全局奖励被清零。

Bug 1：终止条件阈值过低导致出生即终止

问题：对 torso_link 的接触力阈值设的是 1.0N。

修复：阈值提高到 100N，并加 episode_length_threshold=5，只惩罚真正的躯干-地形撞击

Bug 2：绝对高度终止条件不适用于粗糙地形

问题：原来 rough_env_cfg.py 里的 base_height = 是世界坐标系的绝对高度。粗糙地形有坑和高台，出生在低洼处直接被终止

修复：整行注释掉，只保留 bad_orientation

Bug 3：奖励函数被 NaN 污染

问题：粗糙地形上 PhysX 射线会漏射，命中点返回 NaN/Inf → 训练全程零梯度

修复：换用自己实现的 base_height_l2_safe 版本

第二阶段：能站能走，但上台阶就倒（8/29 的训练）

问题：height_scanner 的 offset=RayCasterCfg.OffsetCfg 本意是 20 厘米，但单位是米。

射线从 torso 上方 20 米处发射 → 所有命中点无效

修复：20.0 → 0.2，offset=RayCasterCfg.OffsetCfg(pos=(0.0, 0.0, 0.2))

第三阶段：修复后 MuJoCo 里添加 Reset 位置

```
//unitree_rl_lab/sim2sim/config.py
```

```
SPAWN_PRESETS = (  
    ("flat", (-4.0, 0.0, 0.80), (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)),  
    ("stairs", (0.0, 0.0, 1.60), (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)),  
    ("boxes", (3.6, 0.0, 0.90), (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)),  
    ("slope", (10.0, 0.0, 1.00), (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)),  
    ("rough", (16.0, 0.0, 0.95), (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)),  
)
```

height_scan 理解：机器人下方网格状激光点，算出来离地面的距离。

动作空间理解：机器人的"动作"就是 29 个关节各自的目标角度，每个关节自带的 PD 控制器负责把关节转到目标角度。